

날개 평가

1

각 소화 효소가 가장 잘 작용할 수 있는 pH를 pH라고 한다.

2

입에서 화학적 소화는 침 속 아밀라아제에 의해 녹말이 과 으로 분해되는 것이다.

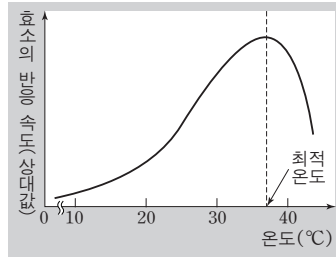
3

위는 으로 둘러싸인 수축성을 가진 주머니이다.

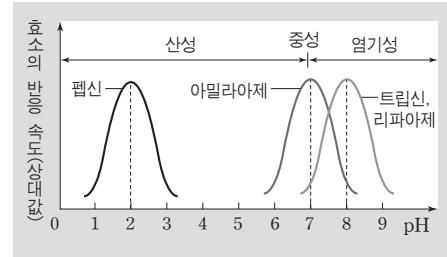
4

위샘에는 을 분비하는 주세포와 을 분비하는 부세포 등이 있다.

- 최적 pH : pH가 달라지면 효소의 활성 부위가 변한다. 따라서 pH에 따라 각 소화 효소의 활성이 달라진다. 보통 각 소화 효소의 활성은 그 효소가 작용하는 소화 기관의 pH에서 최대를 나타낸다.



온도에 따른 소화 효소의 반응 속도

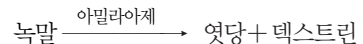


pH에 따른 소화 효소의 반응 속도

2. 사람의 소화 기관과 소화 작용

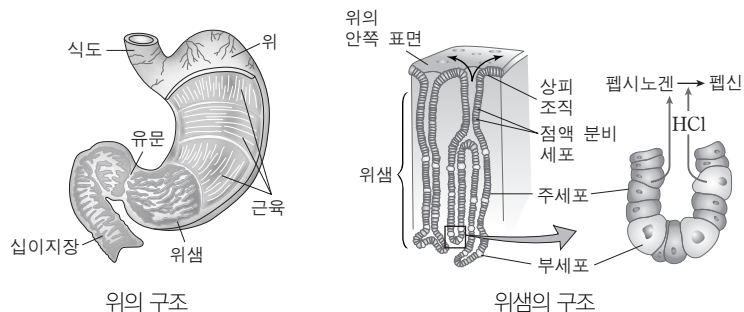
(1) 입에서의 소화

- ① 기계적 소화 : 이와 턱은 저작 운동을 통해 음식물을 잘게 부수어 소화 효소가 작용할 수 있는 표면적을 넓혀 준다. 혀는 소화 효소가 있는 침과 음식물이 잘 섞이도록 한다.
- ② 화학적 소화 : 음식물이 입에 닿거나 시각, 후각 등의 자극에 의해 침샘에서 침이 분비된다. 침 속의 아밀라아제에 의해 녹말이 엿당과 덱스트린으로 분해된다. 녹말이 분해된 짧은 길이의 포도당 사슬을 모두 덱스트린이라고 한다.
- ③ 식도로 이동 : 삼켜진 음식물은 식도의 연동 운동에 의해 위로 이동한다.

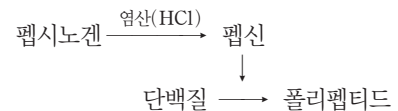


(2) 위에서의 소화

- ① 위의 구조 : 위는 근육으로 둘러싸인 수축성이 큰 주머니이다. 위벽에는 많은 주름이 있고, 위액을 분비하는 분비샘(위샘)이 발달해 있다. 위샘에는 펩시노젠을 분비하는 주세포와 염산(HCl)을 분비하는 부세포, 그리고 점액을 분비하는 세포가 있다.



- ② 위액의 기능 및 성분 : 위액에는 펩시노젠, 염산 등이 들어 있으며, 염산에 의해 pH 1~2 정도의 강한 산성을 나타낸다.



정답

- ① 최적
- ② 엿당, 덱스트린
- ③ 근육
- ④ 펩시노젠, 염산